

Notebook

February 13, 2025

1 Theoretische und praktische Anwendung der bedingten Wahrscheinlichkeiten

1.1 Aufgabe 1:

Ein Wanderer kommt zu einem Engpass mit drei Toren, der von einem Türsteher bewacht wird. Hinter einem Tor geht es weiter, beide andere Tore lehnen den Wanderer ab, der dann umkehren muss. Der Wanderer wählt Tor 1, der Türsteher gibt ihm eine Hilfe, er weiß was hinter den Toren zu finden ist und öffnet eines der Tore, hinter dem es nicht weiter geht. In diesem Falle Tor 3. Nun kann der Wanderer entscheiden ob er bei seiner Wahl bleibt oder auf Tor 2 wechselt.

1.1.1 Situation:

Ein Wanderer steht vor drei Toren. Hinter einem der Tore hat der Wanderer die Chance seinen Marsch voranzuschreiten. Hinter den anderen beiden Toren findet er Abweisung und muss umkehren.

1. Der Wanderer wählt zu Beginn immer das 1. Tor
2. Der Türsteher öffnet eines der falschen Tore, also entweder Tor 2 oder Tor 3.
 - Im Falle, dass das richtige Tor, Tor 1 oder Tor 2 ist, wird der Türsteher das Tor 3 öffnen.
 - Im Falle, dass das richtige Tor, Tor 3 ist, wird der Türsteher Tor 2 öffnen.
3. Anschließend bekommt der Wanderer die Möglichkeit bei seinem Tor zu bleiben, oder es zu wechseln.

1.1.2 Aufgabenteil a)

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten von Tor 1 und Tor 2 mittels einer Computer Simulation, lassen Sie diese in einer Schleife 10000 Mal laufen und geben das Ergebnis aus.

Lösung: Zu Beginn werden die Bibliotheken `random` und `math` importiert, diese dienen zur Zufallswahl der Tore, sowie der Abrundung der Wahrscheinlichkeit bei dessen Ausgabe.

```
[210]: import random  
import math
```

Danach werden die Anzahl der Simulationsiterationen, eine Liste der möglichen Pfade, sowie die Anzahl an gewonnen Szenarien für das beibehalten oder ändern des Tores.

```
[211]: iterations : int = 10000
paths : list = [1, 2, 3]

wins_by_staying : int = 0
wins_by_switching : int = 0
```

Die Schleife wird nun bei jeder Iteration den richtigen Pfad über Zufall bestimmen. Je nach Fall des richtigen Pfades wird der Türsteher dementsprechend das Tor 3 oder Tor 2 öffnen. Der verbleibene Pfad, welcher weder vom Wanderer gewählt, noch vom Türsteher geöffnet wurde, wird bestimmt, indem überprüft wird, welcher der Pfade aus der Liste der möglichen Pfade nicht der initiale Pfad des Wanderers oder der geöffnete Pfad des Türstehers ist.

Fällt der richtige Pfad auf die Initialie Wahl des Wanderers, so werden die 'Siege' des Bleibens um 1 erhöht. Fällt der richtige Pfad auf das Wechseln des Pfades, so werden die 'Siege' des Wechselns um 1 erhöht.

Die Ausgabe wird dann noch mit der Anzahl der Iterationen geteilt und auf Prozentwerte gebracht, sowie anschließend auf zwei Nachkommastellen gerundet.

```
[ ]: for i in range(iterations):
    winning_path : int = random.randint(1, 3)
    open_path : int = 0

    initial_choice : int = 1

    if winning_path != 3:
        open_path = 3

    else:
        open_path = 2

    remaining_path : int = 0

    for path in paths:
        if path not in [initial_choice, open_path]:
            remaining_path = path

    if initial_choice == winning_path:
        wins_by_staying += 1

    if remaining_path == winning_path:
        wins_by_switching += 1

print(f"Die Wahrscheinlichkeit, dass der Initial gewählte Pfad, nach öffnen,
↪eines falschen Pfades, der richtige ist, liegt bei {math.
↪floor(wins_by_staying/iterations * 10000)/100} %")
```

```
print(f"Die Wahrscheinlichkeit, dass der nicht Initial gewählte Pfad, nach_
↪öffnen eines falschen Pfades, der richtige ist, liegt bei {math.
↪floor(wins_by_switching/iterations * 10000)/100} %")
```

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Initial gewählte Pfad, nach öffnen eines falschen Pfades, der richtige ist, liegt bei 33.15 %

Die Wahrscheinlichkeit, dass der nicht Initial gewählte Pfad, nach öffnen eines falschen Pfades, der richtige ist, liegt bei 66.85 %

Es fällt auf, dass die Wahrscheinlichkeit für das Wählen des richtigen Pfades bei einem Wechsel des Tores doppelt so hoch ist, wie das verbleiben auf der initialen Wahl. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim verweilen beträgt $\frac{1}{3}$, während die Gewinnwahrscheinlichkeit beim wechseln $\frac{2}{3}$ beträgt. ### **Aufgabenteil b)** Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten $P(A_1 | T_3)$ und $P(A_2 | T_3)$ mit Hilfe des Bayes Satz. #### **Lösung:** Der Satz von Bayes ist dabei ein Mittel der Wahrscheinlichkeitsrechnung, um die bedingten Wahrscheinlichkeiten zweier Ereignisse A und B zu ermitteln, sofern eine der beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten $P(A | B)$ oder $P(B | A)$ gegeben ist. Seine Formel lautet dabei wie folgt:

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Das der richtige Pfad hinter einer der drei Toren liegt hat eine gleichverteilte Wahrscheinlichkeit mit $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Türsteher das Tor 2 oder Tor 3 öffnet, unabhängig davon ob es hinter dem Tor weitergeht oder nicht, liegt bei jeweils $P(T_2) = P(T_3) = \frac{1}{2}$. Unter der Bedingung, dass es hinter Tor 1 weiter geht, wird Tor 3 und Tor 2 jeweils wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von $P(T_2 | A_1) = P(T_3 | A_1) = \frac{1}{2}$ geöffnet. Unter der Bedingung, dass es hinter Tor 2 oder Tor 3 weitergeht sehen die bedingten Wahrscheinlichkeiten wie folgt aus: - $P(T_3 | A_2) = P(T_2 | A_3) = 1 - P(T_3 | A_3) = P(T_2 | A_2) = 0$

Aus diesen Gegebenheiten, lassen sich nun die bedingten Wahrscheinlichkeiten für $P(A_1 | T_3)$ und $P(A_2 | T_3)$ berechnen. Aus $P(A_1 | T_3)$ folgt damit:

$$\begin{aligned} P(A_1 | T_3) &= \frac{P(T_3 | A_1) \cdot P(A_1)}{P(T_3)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Aus $P(A_2 | T_3)$ folgt wiederum:

$$\begin{aligned} P(A_2 | T_3) &= \frac{P(T_3 | A_2) \cdot P(A_2)}{P(T_3)} \\ &= \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Damit ergibt sich, wie auch bei der Simulation, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das richtige Tor hinter dem Tor nach einem Wechsel doppelt so groß ist, wie, dass das richtige Tor hinter der

initialen Wahl liegt. ### **Aufgabenteil c)** *Geben Sie einen alternativen einfachen Lösungsweg an.* #### **Lösung:** Eine einfachere Lösung lässt sich finden, wenn man die einzelnen Fälle betrachtet, die während des Problems eintreten können: 1. Fall: Der Gewinn liegt hinter Tor 1 - Demnach öffnet der Türsteher Tor 3 oder Tor 2. - Der Wanderer bleibt beim Tor und gewinnt. - Der Wanderer wechselt das Tor und verliert. 2. Fall: Der Gewinn liegt hinter Tor 2 - Demnach öffnet der Türsteher Tor 3. - Der Wanderer bleibt beim Tor und verliert. - Der Wanderer wechselt das Tor und gewinnt. 3. Fall: Der Gewinn liegt hinter Tor 3 - Demnach öffnet der Türsteher Tor 2. - Der Wanderer bleibt beim Tor und verliert. - Der Wanderer wechselt das Tor und gewinnt.

Aus zwei der drei Fällen führt ein Wechsel des Tores zum Gewinn, während bei einem aus drei Fällen das beibehalten des initialen Tores zum Gewinn führt. Demnach ergeben sich die Gewinnchancen $P(\text{wechsel}) = \frac{2}{3}$ und $P(\text{bleiben}) = \frac{1}{3}$

This notebook was converted with convert.ploomber.io